

指標明細驗證說明

本文件說明：KPI 報表的數字是怎麼來的、明細檔怎麼產生與取得、包含哪些資料、哪些被排除了，以及如何用明細檔反查驗證報表數字。

一、明細檔怎麼來的（產出流程）

明細檔**不是**直接從資料庫下載，而是經過「ClickHouse 運算 → 寫到 S3 → 下載解壓縮 → 另存為 Excel」四個步驟：

步驟	說明
① ClickHouse 運算並寫出	在 ClickHouse 伺服器上執行匯出程式，直接算好每一列的日/週/月結算狀態，壓縮成 <code>.csv.gz</code> 寫到 S3
② S3 存放	依環境分別存放於三個 S3 環境（見下表），每個 KPI 組合（月份 × 區域 × 廠別 × 流程別）各自一個檔案
③ 下載解壓縮	從 S3 下載對應環境的 <code>.csv.gz</code> ，解壓縮得到 <code>.csv</code>
④ 另存為 Excel	用 Excel 開啟 <code>.csv</code> ，另存新檔為 <code>.xlsx</code> ，方便篩選與樞紐分析

產出工具

全量批次用 `export_I5_all_months.sql`（一次算多個月份），單月/單線體用 `export_I5_to_s3.sh`。兩支工具皆輸出 38 個欄位（含 `file_month`），欄位說明見第九節。

S3 環境對應表

主機皆為 `cnwjns3.delta.corp`，bucket 依環境區分：

環境	Bucket
dev（開發）	<code>dmp-lakehoused</code>
qas / uat（測試）	<code>dmp-lakehouseu</code>
prd（正式）	<code>dmp-lakehousep</code>

驗證時請確認你拿到的檔案來自正確環境：同一個月份組合在 dev/qas/prd 三邊都可能各自存在一份，數字若對不上，第一步先確認是不是比對到不同環境的檔案。

二、明細檔結構與涵蓋範圍

檔名規則

{年-月}_{region}_{plant}_{vx_type}.csv.gz (及對應的 .xlsx)

例：2026-04_CNE_WJ2_V2.csv.gz = 2026 年 4 月、CNE 區域、WJ2 廠、V2 流程的明細。

一個檔案只對應一個月份 × 一個區域 × 一個廠別 × 一個流程別的組合，不是把一整區域的所有月份塞進同一個檔案的不同 Sheet。

目前涵蓋範圍

資料來源為 silver_mv_fact_task_vx，實際涵蓋 2025-10-08 起的資料，上限跟隨 ClickHouse 目前已同步的資料進度（同步進度請洽維運人員確認目前最新日期，不同批次匯出的涵蓋上限可能不同，**不要以文件上的日期為準**）。

已知目前有資料的區域/廠別組合：CNE (MS/WJ2/WJ4/WJ5)、CNS (DG2/DG3/DG7)、CNW (CQ1)。不同廠別開始有資料的月份不同——這是產線陸續上線的正常現象，不是缺漏。

三、明細檔與 KPI 報表的對應關係

KPI 報表 (金屬) 的每一個數字，都可以在對應月份的明細檔中找到相符的任務記錄。

驗證邏輯： - 報表的「Total」= 明細中同一線別、同一期間且 in_month_cohort = 1 的資料列數（見第四節說明為何要加這個條件） - 報表的「Done」= 篩選後 status_daily / status_weekly / status_monthly 欄位值為 DONE 的列數 - 報表的「Todo」= 值為 TODO 的列數 - 報表的「Doing」= 值為 DOING 的列數

篩選時請根據報表的時間粒度選擇對應的欄位，說明見下方第四節。

四、關鍵欄位：in_month_cohort 與 file_month

KPI 報表的日粒度在 2026-04-01 前後採用兩種不同語意，此差異決定了同一筆任務會出現在幾個月份的明細檔裡。

日粒度語意差異

期間	日粒度語意	對明細檔的影響
2026-04-01 之前	事件日：當天只要有「開單、簽收、完工」任一動作就算	一筆 2 月開單、3/31 完工的任務，會同時出現在 3 月的檔案裡（因為 3/31 有完工動作）
2026-04-01 之後	開單日 cohort：只算開單當天	只出現在開單月的檔案裡，不會跨月出現

2026-04-01 之前，同一筆任務可能同時出現在 2~3 個不同月份的檔案裡，因為分檔邏輯除了開單月，還會依簽收月、完工月各補一列。實際判斷邏輯的完整可執行 SQL 見第十節。

兩個欄位的作用

欄位	說明
<code>in_month_cohort</code>	<code>1</code> = 這筆任務本月開單； <code>0</code> = 這筆任務是別月開單、因為本月有簽收或完工動作才補進來的
<code>file_month</code>	這筆列所屬的檔案月份（除錯用，可確認自己開對檔案）

- 驗證週粒度、月粒度時，務必加篩選 `in_month_cohort = 1`，否則會把跨月補進來的任務重複算進去，數字會偏高。
- 驗證日粒度時不需要篩這個欄位，因為日粒度本來就是要抓「當天有動作」的任務，跨月補列正是為了讓日粒度算得準。

五、日 / 週 / 月的結算狀態欄位不同

明細中有三個專用欄位，分別對應不同的報表粒度：

報表粒度	應看的欄位	結算截止點
日報	<code>status_daily</code>	開單/簽收/完工當天（依上述兩種語意判斷）
週報	<code>status_weekly</code>	開單當週週日 23:59:59
月報	<code>status_monthly</code>	開單當月最後一天 23:59:59

同一筆任務，三個欄位的值可能不同

舉例：某任務 1/28（週二）開單，2/3（隔週一）才完工

欄位	值	原因
status_daily	TODO	1/28 當天沒有任何動作
status_weekly	TODO	在 2/2 (週日) 之前未完工
status_monthly	DONE	在 1/31 月底前完工 ✓

開單日 (KPI 時間基準)

KPI 的時間基準是開單日 (`task_start_date`)，不是完工日。一張 12/30 開出的工單，即使 1/5 才完工，仍算在 12 月的報表裡。

六、哪些任務被排除、不計入 KPI

以下類型的任務不納入 KPI 計算，也不會出現在明細檔中：

排除原因	說明	如何識別
自動跳過節點	流程中系統自動完成、無需人工介入的步驟	任務被標記 <code>autoComplete = 1</code>
系統帳號操作	處理人為 SYSTEM，非真實人員操作	<code>assignee_name = 'SYSTEM'</code>
系統流程節點	流程引擎內部的自動化路由節點	任務代碼以 <code>E</code> 或 <code>C</code> 開頭
Q 測試工單	品質驗證用的測試單，非正式生產	工單號以 <code>Q</code> 開頭
R 測試工單	維修驗證用的測試單，非正式生產	工單號以 <code>R</code> 開頭
通知任務	純通知性質，無需人工處理	任務名稱含 <code>Notify</code>
虛擬任務	流程設計用的佔位任務	任務名稱含 <code>Dummy</code>

七、V1 / V2 / V3 的分類規則

明細檔依 `vx_type` 欄位分檔，分類規則如下：

V1 — 標準生產流程

包含以下情況，任一符合即歸 V1 (優先順序由上到下)：

1. NPE 廠區的非出貨任務：工廠為 NPE，且任務代碼不是 V2 開頭 → 強制歸 V1
2. 特殊工單前綴：工單號前三碼為 `196`、`199`、`200`、`210`、`212`、`213` → 歸 V1
3. 任務代碼 V1 開頭：標準 V1 流程

NPE 廠區規則：NPE 廠區的流程雖然在系統中以 V3 代碼建立，但業務性質與 V1 生產流程相同，因此強制歸 V1 統計，避免 V3 數字虛高。

V2 — 出貨行政流程

- 任務代碼以 `v2` 開頭
- NPE 廠區的 V2 出貨任務維持 V2 (不受上述 NPE 規則影響)

V3 — 品質異常流程

- 任務代碼以 `v3` 開頭 (且不屬於 NPE 廠區的非出貨任務)

八、驗證步驟建議

以「V2 / CNE / WJ2 / 2026-04 月報 Done 數量」為例：

1. 確認你要驗證的是哪個環境 (dev/qas/prd)，從對應 S3 環境下載 `2026-04_CNE_WJ2_V2.csv.gz`
2. 解壓縮後另存為 `.xlsx`
3. 先篩 `in_month_cohort = 1` (月報驗證必要條件，見第四節)
4. 再篩 `status_monthly = DONE`
5. 計算篩選後的筆數，應與月報該線別的 Done 數字一致

若數字有差異，請先確認： - 是否忘記篩 `in_month_cohort = 1` (最常見的錯誤，會導致數字偏高) - 篩選的是 `status_monthly` 而非 `status_daily` 或 `task_status` - 是否比對到不同環境 (dev/qas/prd) 的檔案 - 2026-04-01 之前的月份，日粒度驗證是否用了「開單/簽收/完工任一天」的邏輯，而非只看開單日

九、欄位速查

明細檔資料來源是 `silver.mv_fact_task_vx`，匯出程式整表撈出後只排除 5 個系統欄位，其餘全部收錄。

核心欄位

欄位名稱	說明
task_id	任務唯一識別碼
proc_inst_id	流程實例 ID (同一工單可能包含多個任務)
task_name	任務名稱 (如：組裝、測試、包裝)
task_start_date	開單日 (KPI 時間基準)
task_claim_date	簽收日
task_end_date	完工日 (空白 = 尚未完工)
status_daily	日報結算狀態：TODO / DOING / DONE
status_weekly	週報結算狀態：TODO / DOING / DONE (就地重算，見第五節)
status_monthly	月報結算狀態：TODO / DOING / DONE (就地重算，見第五節)
in_month_cohort	1 = 本月開單；0 = 別月開單、本月補列 (見第四節，週/月驗證必看)
file_month	這一系列所屬的檔案月份 (除錯用)
vx_type	業務分類：V1 / V2 / V3
region	區域：CNE / CNS / CNW
plant	廠別
factory	工廠
line	線別
mo_number	工單號
model_name	機種
assignee_name	處理人姓名
duration_min	開單到完工的總時長 (分鐘)，未完工為空白
processing_time_min	簽收到完工的實際處理時長 (分鐘)

其他業務欄位

欄位名稱	說明
<code>l4_process_id</code> / <code>l4_process_name</code>	L4 流程代碼與名稱
<code>task_definition_key</code>	任務定義 Key (<code>vx_type</code> 分類依據)
<code>task_start_time</code> / <code>task_claim_time</code> / <code>task_end_time</code>	對應日期欄位的完整時間戳 (含時分秒)
<code>delivery_area</code> / <code>schedule_number</code> / <code>sap_plant</code> / <code>sap_product_group</code> / <code>pallet</code> / <code>transfer_no</code> / <code>qblock_event_id</code> / <code>defect_sn</code>	業務變數 (交付區域、排程、SAP 廠別/產品組、棧板、轉單、Q-Block、不良品 SN)
<code>assignee_code</code>	處理人代碼 (<code>assignee_name</code> 的代號版本)
<code>is_excluded</code> / <code>exclude_reason</code>	恆為 0 / 空，因為被排除的任務不會出現在明細檔裡 (見第六節)

未收錄欄位 (silver 有、明細檔不含)

欄位名稱	說明
<code>task_primary_date</code>	主基準日期，與 <code>task_start_date</code> 意義重疊
<code>task_create_date</code>	資料建立日期，與 <code>task_start_date</code> 幾乎重複
<code>ui_time_field</code>	前端顯示用時間欄位
<code>task_status</code>	當前最新狀態 (非結算值，易與 <code>status_daily/weekly/monthly</code> 混淆)
<code>_mview_update_time</code>	內部維運時間戳

若對帳需要用到「未收錄欄位」中任一個，請修改 [export_I5_all_months.sql](#) 的 `EXCEPT(...)` 清單，移除該欄位名稱後重新執行匯出。

十、可執行 SQL 語法

以下語法可直接貼到 ClickHouse client (`clickhouse-client --query "..."` 或 DBeaver 等工具) 執行，會直接把明細寫到 S3，不需要另外處理。

10.1 全量批次匯出 (多月份 × 五階 × vx_type 一次跑完)

執行前替換 `<S3_ENDPOINT>`、`<S3_BUCKET>`、`<S3_AK>`、`<S3_SK>` 四個佔位符 (不可寫死進版控)：

```

INSERT INTO FUNCTION s3(
    '<S3_ENDPOINT>/<S3_BUCKET>/DMP_KPI/{_partition_id}.csv.gz',
    '<S3_AK>', '<S3_SK>', 'CSVWithNames')
PARTITION BY concat(file_month, '_', region, '_', plant, '_', vx_type)
SELECT
    * EXCEPT (ym_start, ym_list),
    if(file_month = ym_start, 1, 0) AS in_month_cohort,
    file_month
FROM (
    SELECT
        * EXCEPT (task_primary_date, task_create_date, ui_time_field,
            _mview_update_time, task_status)
        REPLACE (
            CASE WHEN task_end_date IS NOT NULL
                AND task_end_date <= (toStartOfWeek(task_start_date, 3) + INTERVAL 6 DAY) THEN
                WHEN task_claim_date IS NOT NULL
                AND task_claim_date <= (toStartOfWeek(task_start_date, 3) + INTERVAL 6 DAY) THEN
                ELSE 'TODO' END AS status_weekly,
            CASE WHEN task_end_date IS NOT NULL
                AND task_end_date <= toLastDayOfMonth(task_start_date) THEN 'DONE'
                WHEN task_claim_date IS NOT NULL
                AND task_claim_date <= toLastDayOfMonth(task_start_date) THEN 'DOING'
                ELSE 'TODO' END AS status_monthly),

        formatDate(task_start_date, '%Y-%m') AS ym_start,

        arrayDistinct(arrayConcat(
            [formatDate(task_start_date, '%Y-%m')],
            arrayFilter(m -> m != '' AND m < '2026-04', [
                ifNull(formatDate(task_claim_date, '%Y-%m'), ''),
                ifNull(formatDate(task_end_date, '%Y-%m'), '')
            ])
        )) AS ym_list

    FROM silver.mv_fact_task_vx FINAL
    WHERE is_excluded = 0
)
ARRAY JOIN ym_list AS file_month
SETTINGS max_partitions_per_insert_block = 500;

```


10.2 單月/單線體匯出

執行前替換 <YM> (如 2026-04) 、 <START> (<YM>-01) 、 <END> (下個月 1 號) 、 <REGION> 、 <PLANT> 、 S3 四個佔位符。 <DATE_FILTER> 依 <YM> 是否早於 2026-04 二選一：

```
INSERT INTO FUNCTION s3(
  '<S3_ENDPOINT>/<S3_BUCKET>/DMP_KPI/<YM>_<REGION>_<PLANT>_{_partition_id}.csv.gz',
  '<S3_AK>', '<S3_SK>', 'CSVWithNames')
PARTITION BY vx_type
SELECT
  * EXCEPT (task_primary_date, task_create_date, ui_time_field, _mview_update_time, task_status)
  REPLACE (
    CASE WHEN task_end_date IS NOT NULL
      AND task_end_date <= (toStartOfWeek(task_start_date, 3) + INTERVAL 6 DAY) THEN 'DONE'
    WHEN task_claim_date IS NOT NULL
      AND task_claim_date <= (toStartOfWeek(task_start_date, 3) + INTERVAL 6 DAY) THEN 'DONE'
    ELSE 'TODO' END AS status_weekly,
    CASE WHEN task_end_date IS NOT NULL
      AND task_end_date <= toLastDayOfMonth(task_start_date) THEN 'DONE'
    WHEN task_claim_date IS NOT NULL
      AND task_claim_date <= toLastDayOfMonth(task_start_date) THEN 'DOING'
    ELSE 'TODO' END AS status_monthly),
  if(task_start_date >= '<START>' AND task_start_date < '<END>', 1, 0) AS in_month_cohort,
  '<YM>' AS file_month
FROM silver.mv_fact_task_vx FINAL
WHERE
  -- 2026-04 之前用這行（事件日語意，開單/簽收/完工任一天落在本月）：
  ( (task_start_date >= '<START>' AND task_start_date < '<END>')
    OR (task_claim_date >= '<START>' AND task_claim_date < '<END>')
    OR (task_end_date >= '<START>' AND task_end_date < '<END>') )
  -- 2026-04 之後改用這行（開單日 cohort，只看開單日）：
  -- task_start_date >= '<START>' AND task_start_date < '<END>'
  AND region = '<REGION>' AND plant = '<PLANT>'
  AND is_excluded = 0;
```

10.3 對帳驗證 (把 <YM> / <REGION> / <PLANT> / <DAY> 換成要驗的值 , <匯出結果> 換成明細檔匯入的表名或 s3(...) 讀取函式)

```
-- [1] 日粒度 , < 2026-04-01 (事件日語意) —應等於畫面 Day 該列
SELECT vx_type,
       countIf(task_start_date = '<DAY>' OR task_claim_date = '<DAY>' OR task_end_date = '<DAY>')
       countIf(task_start_date = '<DAY>' AND (task_claim_date IS NULL OR task_claim_date != '<DAY>'
                                               AND (task_end_date IS NULL OR task_end_date != '<DAY>'))
       countIf(task_claim_date = '<DAY>' AND (task_end_date IS NULL OR task_end_date != '<DAY>'))
       countIf(task_end_date = '<DAY>')
FROM <匯出結果> WHERE file_month = '<YM>' GROUP BY vx_type ORDER BY vx_type;

-- [2] 日粒度 , >= 2026-04-01 (開單日 cohort) : 同上但只看 task_start_date = '<DAY>' , 並加 in_month_cohort
SELECT vx_type,
       countIf(task_start_date = '<DAY>') AS total,
       countIf(task_start_date = '<DAY>' AND status_daily = 'TODO') AS todo,
       countIf(task_start_date = '<DAY>' AND status_daily = 'DOING') AS doing,
       countIf(task_start_date = '<DAY>' AND status_daily = 'DONE') AS done
FROM <匯出結果> WHERE file_month = '<YM>' AND in_month_cohort = 1 GROUP BY vx_type ORDER BY vx_type;

-- [3] 月粒度 (兩側共用)
SELECT vx_type, count(), countIf(status_monthly='TODO'),
       countIf(status_monthly='DOING'), countIf(status_monthly='DONE')
FROM <匯出結果> WHERE file_month = '<YM>' AND in_month_cohort = 1
GROUP BY vx_type ORDER BY vx_type;

-- [4] 對照 Gold
SELECT vx_type, sum(total_qty), sum(todo_qty), sum(doing_qty), sum(done_qty)
FROM gold.rmv_l5_task_summary FINAL
WHERE period_type = 'Day' AND period_key = '<DAY>'
      AND region = '<REGION>' AND plant = '<PLANT>'
GROUP BY vx_type ORDER BY vx_type;
```